

中性利己动机下“动机-决策-规范”三元统一框架：
可计算行为模型与跨场景应用范式

A Tripartite Unified Framework of Motivation, Decision-Making, and Norms Under Neutral Egoism: A Computable Behavioral Model and Cross-Domain Application Paradigm

姚沛杰^{1,†}

1. 鸿富锦精密电子（郑州）有限公司

† : Corresponding Author (yao358828636@outlook.com)

文献分类码：R

版号：PS；卷号：2；索引：3；年份：2026

摘要：本文以中性利己动机为行为本源，锚定“动机对应中性利己动机、决策对应情境化当下主观最优、规范对应双轨制度”的核心逻辑，构建“动机-决策-规范”三元极简核心框架，并以此为基础搭建完整的可计算数学模型体系，实现了从底层行为逻辑到量化计算、从静态个体决策到动态社会系统演化的全链条覆盖。模型以三元框架为不变内核，通过插件化的模块设计与参数调整，同时适配三大核心应用场景：一是作为可计算社会科学的基础分析工具，解释个体行为与社会制度的双向互动；二是作为通用行为决策模型，完整刻画从日常选择到极端行为的全谱系人类决策逻辑；三是经轻量化改造后，可直接作为游戏 NPC 行为决策系统与游戏世界观动态演化模型的底层架构。本文明确了三元框架的核心逻辑链条、模型的公式化体系、跨场景适配路径，同时提出了分领域的可检验假设与实验设计方案，为社会学研究、行为决策分析、游戏 AI 设计提供了一套统一、可落地、可扩展的理论

关键词：中性利己动机；情境化当下主观最优；双轨制度；动机-决策-规范三元框架；可计算社会科学；行为决策模型；游戏 NPC 行为系统；跨场景应用

声明：本文原始稿件《中性利己动力与双轨制度：社会学的统一性分析框架》已由作者本人上传至哲学社会科学预印本平台（PSSXiv）。DOI: 10.12451/202508.02822；CSTR: 32012.36.PSSXiv.202508.02822。本文著作权归作者所有。

Abstract: This paper establishes the "Motivation-Decision-Norm" ternary minimalist core framework, anchored in the fundamental logic where Motivation corresponds to Neutral Egoistic Motivation, Decision corresponds to Contextualized Immediate Subjective Optimality, and Norm corresponds to the Dual-Track Institution, with neutral egoistic motivation as the behavioral origin. Building upon this foundation, a complete computable mathematical model system is constructed, achieving full-chain coverage from underlying behavioral logic to quantitative calculation, and from static individual decision-making to dynamic social system evolution. The model takes

the ternary framework as its invariant core and, through plug-in modular design and parameter adjustment, simultaneously adapts to three core application scenarios: first, as a fundamental analytical tool for computational social science to explain the bidirectional interaction between individual behavior and social institutions; second, as a general behavioral decision model to comprehensively depict the full spectrum of human decision-making logic from daily choices to extreme behaviors; third, after lightweight transformation, it can serve directly as the underlying architecture for game NPC behavioral decision systems and game world dynamic evolution models. This paper clarifies the core logical chains of the ternary framework, the formulaic system of the model, and cross-scenario adaptation pathways, while also proposing field-specific testable hypotheses and experimental design schemes, providing a unified, implementable, and extensible theoretical and quantitative tool for sociological research, behavioral decision analysis, and game AI design.

Keywords: neutral egoistic motivation; contextualized immediate subjective optimality; dual-track institution; Motivation-Decision-Norm ternary framework; computational social science; behavioral decision model; game NPC behavior system; cross-scenario application

Statement: The original manuscript of this paper (*Neutral Egoistic Motivation and the Dual-Track Institution: A Unified Analytical Framework for Sociology*) has been uploaded by the author to the **Preprints of Philosophy and Social Sciences (PSSXiv)**. DOI: 10.12451/202508.02822; CSTR: 32012.36.PSSXiv.202508.02822. The copyright of this paper is retained by the author.

目录

I	引言	2
II	底层核心理论：“动机-决策-规范”三元统一框架	2
II-A	核心概念界定：动机、决策、规范的内涵与定义来源	2

II-A1	动机：中性利己动机	2
II-A2	决策：情境化当下主观最优	3
II-A3	规范：双轨制度	3
II-B	三元框架的核心关系与三类基础链条	3
II-B1	最简基础链条：动机 → 决策	3
II-B2	规范前置约束链条：动机 → 规范 → 决策	3
II-B3	动态反馈闭环链条：动机 → 决策 → 规范 → 再决策	3
III	三元框架的可计算化模型体系	3
III-A	符号系统与设计原则	3
III-B	核心公式体系与三元框架的对应关系	3
III-B1	动机环节：基础效用函数	3
III-B2	规范环节：制度效用函数	4
III-B3	决策环节：有效效用函数与可行行为集	5
III-B4	决策环节：最终决策函数	5
III-B5	动态演化模块：闭环链条的量化表达	5
III-B6	社会价值评价函数	5
IV	模型的跨场景应用范式	5
IV-A	场景一：可计算社会科学研究应用	5
IV-B	场景二：通用个体行为决策分析应用	6
IV-C	场景三：游戏设计领域适配应用	6
V	可检验假设与实验设计思路	6
V-A	可计算社会科学场景的可检验假设与准实验设计	6
V-B	行为决策场景的可检验假设与实验室实验设计	7
V-C	游戏设计场景的可检验假设与玩家体验实验设计	7
VI	模型的边界、局限与未来研究方向	7
VI-A	模型的边界与局限性	7
VI-B	未来研究方向	7
VII	结论	7
参考文献		8

I. 引言

个体行为的解释与预测，是社会学、行为经济学、心理学乃至游戏 AI 设计领域共同的核心命题，但各领域长期以来始终缺乏一套兼具极简底层逻辑、强解释力与可计算性的统一理论框架。

在社会学领域，传统研究常陷入“人性善恶”的二元哲学争论，难以对亲社会行为与反社会行为给出统一的内生性解释；经典社会学理论多聚焦宏观制度与社会结构，却难以搭建从微观个体行为到宏观社会演化的量化桥梁。前期研究已突破传统人性论的局限，构建了以中性利己动机为核心、情境化当下主观最优为行为选择机制、双轨制度为社会运行底层架构的社会学统一底层框架，为人类行为与社会运行的关系提供了系统性的定性解释，

却尚未完成从定性理论到可计算量化模型的转化。在行为经济学领域，“理性经济人”假设对人类行为的过度简化，始终无法合理解释情绪化决策、冲动行为、利他行为等现实中普遍存在的现象，割裂了理性选择与感性决策的内在关联。在游戏设计领域，NPC 行为系统长期依赖固定行为树、有限状态机与预设脚本，不仅开发成本高、玩家易摸清规律，更无法模拟出具备“人性逻辑”的动态行为，难以实现真正的开放世界互动与沉浸式剧情体验。

针对上述痛点，本文以中性利己动机为行为本源，以情境化当下主观最优为决策核心逻辑，以双轨制度为规范体系内核，提出“**动机-决策-规范**”三元统一极简框架——所有个体行为的底层逻辑，均围绕“动机驱动、决策执行、规范约束与演化”的核心关系展开，不存在脱离动机的决策，也不存在完全脱离个体决策的规范。在此基础上，本文将三元框架转化为完整的可计算数学模型，通过插件化的模块设计，让模型可根据不同场景的需求，灵活开启或关闭对应功能模块，在不改变底层核心逻辑的前提下，实现跨领域、跨场景的适配。

本文的核心工作包括四个方面：第一，厘清“动机-决策-规范”三元框架的底层本质，明确三大核心要素的内涵定义与理论来源，通过三类基础链条完整覆盖个体行为与规范的全部互动关系，解决了“决策与规范孰先孰后”的核心理论争议；第二，基于三元框架搭建完整的可计算模型体系，将动机、规范、决策三大核心环节，以及能力约束、情境调节、情绪生理影响、动态演化等关键要素，全部转化为可量化、可计算的数学公式；第三，明确模型在可计算社会科学、个体行为决策分析、游戏设计三大领域的应用范式，给出不同场景下的模型适配与调整方案；第四，提出分领域的可检验假设与系统的实验设计思路，为模型的后续实证验证与落地应用提供标准化路径。

II. 底层核心理论：“动机-决策-规范”三元统一框架

本模型体系虽包含多模块插件、复杂数学公式与精细化参数设计，但其底层核心逻辑始终锚定“**动机-决策-规范**”的三元极简框架，所有技术性设计均是为了让这一简洁框架具备可计算性、场景适配性与可检验性，而非改变其底层逻辑的本质。

A. 核心概念界定：动机、决策、规范的内涵与定义来源

三元框架的三大核心要素，均源于《中性利己动机与双轨制度：社会学统一底层框架的构建与应用》一文中的核心理论建构，三者形成了“本源驱动-执行落地-约束引导”的完整行为逻辑闭环，其具体内涵与定义如下：

1) 动机：中性利己动机：定义：中性利己动机是人类行为的根本动机，指人类行为的本源驱动力源于对自我利益的追求，但这种动机本身并无善恶之分。它不同于被污名化的“自私”（损人利己），也不同于被理想化的“利他”（纯粹利人），是一种客观存在的中性动机，其社会价值仅由满足动机的行为手段与结果判定，而非动机本身。该动机涵盖三大核心维度：一是维持生命存活的基础生存维度，二是实现基因与生命代际延伸的延续维度，三是通过共同体认同获得精神满足的精神利益共同体认同维度。

定义来源：姚沛杰在《中性利己动机与双轨制度：社会学统一底层框架的构建与应用》中提出的核心基础概念，是整个社会学统一底层框架的逻辑起点，也是本文三元框架的行为本源。

2) 决策：情境化当下主观最优：定义：情境化当下主观最优是中性利己动机落地为具体行为的核心选择机制，指个体在特定情境下，基于自身认知局限和当下需求优先级，做出的主观判断为“最优”的选择。这一机制的核心特征是“主观性”与“情境性”，选择的合理性仅相对于个体当时的认知和情境而言，而非客观层面的“绝对最优解”，其形成过程受个体认知局限、需求优先级、外部情境约束与自身能力边界的共同影响。

定义来源：姚沛杰在《中性利己动机与双轨制度：社会学统一底层框架的构建与应用》中提出的行为选择机制，是连接动机与具体行为的核心执行环节，也是本文三元框架中“决策”环节的核心理论内核。

3) 规范：双轨制度：定义：双轨制度是约束与引导个体决策的核心规则体系，指以“鼓励利人利己”与“惩罚损人利己”为核心逻辑构建的全层级制度体系。这一架构通过调整个体行为的“成本-收益结构”，引导中性利己动机向社会有益方向转化，其覆盖范围远超宏观社会法律与政策体系，在企业、家庭、社群等微观社会单元中普遍存在，本质是各类组织通过“激励-约束”双轨机制，实现个体、他人与组织利益的绑定，最终服务于组织存续与发展。

定义来源：姚沛杰在《中性利己动机与双轨制度：社会学统一底层框架的构建与应用》中提出的社会运行底层架构，是本文三元框架中“规范”环节的核心理论依据，也是个体决策的核心外部约束与引导体系。

B. 三元框架的核心关系与三类基础链条

中性利己动机是三元框架的逻辑起点：个体不存在先天的“善”与“恶”，所有行为的本源驱动力，均是为了满足自身生存、延续、归属三大根本需求，需求的优先级与覆盖范围，可通过“我的”概念（对家庭、社区、阵营、国家等共同体的认同）进行扩展，这也是亲社会行为与利他行为的内生性来源。

在此基础上，动机、决策、规范三者的核心关系，可通过三类基础链条完整覆盖，同时完整解释了“决策为何有时在规范前面，有时在规范后面”的核心理论问题。

1) 最简基础链条：动机 → 决策：这是无规范干预场景的核心逻辑，对应模型中制度规范模块、外部约束模块全关闭的极简配置。此时规范处于未激活状态，不影响个体决策，个体仅基于自身中性利己的核心动机，在当下情境与自身能力的约束下，通过情境化当下主观最优的选择机制，做出最终决策。

该链条是人类行为最本源的逻辑，适用于所有无外部规则干预、无奖惩约束的场景：低龄儿童对糖果的选择、个体无约束的日常消费决策、私人领域的偏好性选择等，均完全遵循这一链条。这也是“决策在规范之前、规范不影响决策”的核心体现——规范并非个体决策的先天前提，在无规范覆盖的场景中，个体仅需基于自身动机完成决策闭环。

2) 规范前置约束链条：动机 → 规范 → 决策：这是有制度干预、规则约束场景的核心逻辑，对应模型中制度规范模块激活的常规配置。此时以双轨制度为核心的规范体系前置介入决策流程，通过“鼓励利人利己”的正向激励与“惩罚损人利己”的负向约束，调整个体行为的成本-收益结构，划定可行行为的边界，直接影响个体的主观效用判断，最终通过情境化当下主观最优的选择机制改变决策结果。

该链条是结构化社会中最普遍的行为逻辑，规范的核心作用，是通过奖惩机制对个体的动机优先级与行为收益进行调节，引导个体做出符合群体利益的决策。交通规则对酒驾行为的约束、企业绩效管理对员工行为的引导、家庭教育中的奖惩机制对未成年人行为的塑造等场景，均遵循这一链条。这也是“规范在决策之前、规范直接影响决策”的核心体现——在成熟的规则体系中，规范会成为个体决策的前置约束条件，先于个体决策完成对行为选项的筛选。

3) 动态反馈闭环链条：动机 → 决策 → 规范 → 再决策：这是长期动态演化场景的完整逻辑，对应模型中动态演化模块全激活的复杂配置。个体先基于自身中性利己动机做出初始决策，大量同质个体通过情境化当下主观最优机制形成的决策的群体累积结果，会推动以双轨制度为核心的规范体系演化——包括规则的调整、奖惩力度的优化、执行强度的变化；而演化后的规范，又会反过来约束和引导下一轮的个体决策，形成无限循环的动态闭环。

该链条是解释宏观社会系统演化、规则迭代、群体行为变迁的核心逻辑，适用于所有长期动态场景：宏观社会政策的长期调整与效果反馈、企业管理制度的迭代优化、社会公序良俗的形成与变迁、极端组织的行为与规则演化等，均遵循这一链条。该链条完整覆盖了决策与规范的双向互动关系，既解释了个体决策如何塑造规范，也解释了规范如何反向重塑个体决策，搭建了从微观个体行为到宏观社会演化的完整逻辑桥梁。

III. 三元框架的可计算化模型体系

基于“动机-决策-规范”三元核心框架，本文通过模块化的数学设计，将三大核心环节与关键影响要素全部转化为可计算的公式体系。模型遵循“内核不变、插件可调”的设计原则：三元框架对应的核心公式为固定内核，能力约束、情境调节、情绪影响、动态演化等模块为可插拔插件，可根据不同场景的需求灵活开启或关闭，实现极简配置到复杂配置的全场景覆盖。

A. 符号系统与设计原则

模型符号严格遵循“理论概念-数学符号一一对应”的原则，核心符号与三元框架的对应关系、数学定义如下表所示：

B. 核心公式体系与三元框架的对应关系

1) 动机环节：基础效用函数：基础效用函数是中性利己动机的量化表达，对应三元框架中“动机”核心环节，是个体所有行为的本源驱动力。函数通过“我的”概念向量，为亲社会行为、阵营归属行为提供了内生的效用支撑，无需额外的外部假设，完整覆盖中性利己动机的生存、延续、归属三大核心维度。函数分为两种形式，可根据场景需求灵活选择：

1. 加性形式（适用于三大动机间相对独立的场景，极简配置首选）

$$U_{base_i}(A) = w_s \cdot \Delta m_s + w_c \cdot \Delta m_c + w_b \cdot \Delta m_b \cdot \lambda_{relevant}(A) \quad (1)$$

其中， $\lambda_{relevant}(A)$ 取“我的”概念向量 Λ_i 中与行为 A 相关的维度，如社区互助行为取 λ_{com} ，阵营对抗行为取 λ_{camp} 。

2. 乘性形式（适用于三大动机间存在互补效应的场景，复杂配置首选）

$$U_{base_i}(A) = (\Delta m_s)^{w_s} \cdot (\Delta m_c)^{w_c} \cdot (\Delta m_b \cdot \lambda_{relevant}(A))^{w_b} \quad (2)$$

符号	对应三元框架环节	理论含义	数学定义/说明
i	全环节	决策个体	行为决策的主体，可对应自然人、企业、社会组织、游戏 NPC 等
A	决策环节	行为	个体可选择的行动方案，对应情境化当下主观最优的可选对象
$\mathbb{A}$	决策环节	全量行为集	理论上所有可选择的行动空间
U_base_i	动机环节	基础效用函数	源于中性利己动机的核心效用，对应生存、延续、归属三大核心维度
$\Delta m_s, \Delta m_c, \Delta m_b$	动机环节	动机满足度变化	行为 A 带来的生存、延续、归属需求的满足度变化量
Λ_i	动机环节	“我的”概念向量	$[\lambda_{fam}, \lambda_{com}, \lambda_{camp}, \lambda_{nat}, \dots]$ ，表征对家庭、社区、阵营、国家等共同体的认同强度，对应中性利己动机的归属维度
w_s, w_c, w_b	动机环节	动机权重系数	生存、延续、归属动机的优先级权重，满足 $w_s + w_c + w_b = 1$
U_inst_i	规范环节	制度效用函数	行为 A 带来的规范层面预期奖惩收益或损失，对应双轨制度的正向激励与负向约束双轨逻辑
I^+, I^-	规范环节	名义奖惩力度	规范设计中明确的奖励、惩罚量化值，分别对应双轨制度的鼓励机制与惩罚机制
π^+, π^-	规范环节	奖惩执行概率	规范奖惩的实际执行强度，取值 $\in [0, 1]$ ，决定双轨制度的实际约束力
ξ	规范环节	协同系数	刻画奖惩制度间的协同或抵消效应， $\xi > 0$ 为协同， $\xi < 0$ 为抵消，对应双轨制度的协同效应
U_eff_i	决策环节	有效效用函数	个体决策时实际考量的总效用，整合动机与规范的双重影响，是情境化当下主观最优的核心判断依据
S	全环节	情境变量	决策时的外部环境，如时间压力、经济周期、游戏场景、社会氛围等，是情境化当下主观最优的核心影响要素
$\phi(S), \psi(S)$	全环节	情境调节函数	表征情境对基础动机效用、规范效用感知的调节作用，对应情境化当下主观最优的情境约束特征
$Ability_i$	决策环节	多维度能力向量	$[phy, cog, soc, res, \dots]$ ，涵盖体力、认知、社交、资源等个体能力维度，是情境化当下主观最优的核心边界条件
$C_i(A)$	决策环节	能力适配度函数	个体 i 的能力与行为 A 所需能力的匹配程度，取值 $\in [0, 1]$ ，划定情境化当下主观最优的可行选择边界
F_i	决策环节	可行行为集	考虑能力、情绪、规范约束后，个体实际可选择的行动集合，是情境化当下主观最优的选择范围
θ_i	决策环节	能力阈值	个体选择行为 A 所需的最低能力适配度
H_t	全环节	情绪状态向量	个体在时间 t 的情绪/生理状态表征，如压力、愤怒、恐惧、醉酒等，影响情境化当下主观最优的判断过程
$E(H_t)$	全环节	情绪冲动强度函数	映射情绪状态到决策偏差的程度，取值 $\in [0, 1]$
$\kappa(E)$	决策环节	冲动控制衰减函数	表征情绪对自控能力的侵蚀效应，取值 $\in [0, 1]$
A_i^*	决策环节	最优决策行为	个体最终选择的主观最优行为，即情境化当下主观最优的最终结果
$V(A)$	规范环节	社会价值函数	对行为 A 的群体/社会评价，兼顾程序正义与结果价值，是双轨制度调整与演化的核心依据

该形式可贴合现实中“单一动机的缺失会抑制整体效用”的规律，如归属动机严重不足时，即使生存需求得到高度满足，个体的整体效用仍会处于低位。

2) 规范环节：制度效用函数：制度效用函数是三元框架中“规范”核心环节的量化表达，核心是刻画双轨制度通过奖惩机制对个体决策的影响，同时揭示规范失效的核心路径。函数拆解了双轨制度“鼓励利人利己”的正向激励与“惩罚损人利己”的负向约束两大核心维度，同时引入协同项刻画奖惩机制的互动效

应：

$$U_inst_i(A) = I^+(A) \cdot \pi^+(A) + I^-(A) \cdot \pi^-(A) + \xi \cdot I^+(A) \cdot I^-(A) \quad (3)$$

其中，双轨制度的失效存在两条核心路径：若奖励力度 I^+ 过低，或奖励执行概率 $\pi^+ \rightarrow 0$ ，则正向鼓励机制完全失效；若惩罚力度 I^- 过低，或惩罚执行概率 $\pi^- \rightarrow 0$ ，则负向约束机制完全失效。协同项 ξ 的符号决定了奖惩机制的互动效果： $\xi > 0$ 时，“高奖励 + 高惩罚”形成奖罚分明的协同强化效应，契合双轨制度的核心设计逻辑； $\xi < 0$ 时，奖惩机制相互抵消，易引发个体的抵

触与逆反，导致双轨制度整体失效。

3) 决策环节：有效效用函数与可行行为集：有效效用函数与可行行为集，是三元框架中“决策”核心环节的核心量化表达，完整对应情境化当下主观最优的核心逻辑。前者整合了动机与规范的双重影响，是个体主观最优判断的核心依据；后者划定了个体实际可选择的行为边界，解决了“理论最优但无能力执行”的建模困境，契合情境化当下主观最优的认知局限与能力约束特征。

1. 有效效用函数

个体决策时的总有效效用，是基础动机效用与制度规范效用的整合，同时受外部情境与内部情绪的双重调节，公式如下：

$$U_{effi}(A, S, H_t) = U_{basei}(A) \cdot \phi(S, H_t) + U_{insti}(A) \cdot \psi(S, H_t) \quad (4)$$

其中，情境-情绪调节函数为：

$$\phi(S, H_t) = \phi(S) \cdot [1 + \delta \cdot E(H_t)] \quad (5)$$

$$\psi(S, H_t) = \psi(S) \cdot [1 - \eta \cdot E(H_t)] \quad (6)$$

调节逻辑为：当情绪冲动强度 $E(H_t)$ 升高时， $\phi(S, H_t)$ 上升，个体的生存动机权重被强化，更关注短期即时收益； $\psi(S, H_t)$ 下降，个体对规范奖惩的感知被弱化，忽视长期的规则惩罚风险，完美解释了高情绪状态下，情境化当下主观最优向短期冲动行为倾斜的内在逻辑。

2. 能力与情绪双重约束的可行行为集

个体的主观最优决策，必须以客观能力为前提，同时情绪会削弱个体的有效自控能力，进而压缩可行行为范围，具体定义如下：

- 能力适配度： $C_i(A) = g(Ability_i, Requirements(A))$ ，通过个体能力与行为所需能力的欧氏距离或余弦相似度计算，取值 $\in [0, 1]$ ，适配度越接近 1，代表个体越具备完成该行为的能力；
- 可行行为集： $F_i(S, H_t) = \{A \mid C_i(A) \cdot \kappa(E(H_t)) \geq \theta_i\}$

其中， θ_i 为行为 A 所需的最低能力阈值， $\kappa(E(H_t))$ 为冲动控制衰减函数，情绪冲动强度越高， κ 值越低，个体的有效能力适配度越差，高能力门槛的长期行为会被排除在可行集外，个体只能选择低门槛的短期行为，完整契合情境化当下主观最优的情境约束与能力边界特征。

4) 决策环节：最终决策函数：最终决策函数是三元框架中“决策”环节的最终表达，核心逻辑是情境化当下主观最优的选择机制：个体在可行行为集中，选择有效效用与情绪冲动价值之和最大的行为，作为最终的主观最优决策，公式如下：

$$A^*(S, H_t) = \arg \max_{A \in F_i(S, H_t)} [U_{effi} \cdot (1 + \alpha_{em} \cdot E(H_t)) + V_{impulse}] \quad (7)$$

其中，情绪冲动价值函数为：

$$V_{impulse}(A, H_t) = \beta_{em} \cdot E(H_t) \cdot R_{immediate}(A) - \gamma_{em} \cdot \kappa(E(H_t)) \cdot C_{delayed}(A) \quad (8)$$

该函数实现了理性决策与情绪化决策的统一整合：当 $E(H_t) = 0$ （完全冷静）时，情绪冲动价值为 0，决策完全由有效效用决定，对应纯理性的情境化主观最优决策；当 $E(H_t)$ 升高时，个体对即

时效赏 $R_{immediate}$ 的估值被放大，对延迟成本 $C_{delayed}$ 的估值被低估，最终导致冲动行为成为情境化当下的主观最优选择，完美解释了醉酒、愤怒、极端压力下的非理性决策行为。

5) 动态演化模块：闭环链条的量化表达：动态演化模块对应三元框架中的“动机 → 决策 → 规范 → 再决策”动态反馈闭环链条，刻画个体能力、规范制度、情绪状态的长期动态变化，实现从静态决策到动态系统演化的跨越，核心动态方程如下：

1. 能力发展方程：个体能力随主动投资与经验学习持续提升，直接影响情境化当下主观最优的可行行为集边界

$$Ability_{acquired,i}(t+1) = Ability_{acquired,i}(t) + \gamma \cdot Investment_i(t) + \varepsilon \cdot Learning_i(t) \quad (9)$$

其中， γ 为能力投资系数， ε 为学习效应系数，分别表征培训投入、经验积累对能力提升的边际效益。

2. 制度学习方程：规范的执行概率随实际执行效果的观测值动态调整，刻画双轨制度的演化过程

$$\pi^+(t+1) = \pi^+(t) + \eta \cdot (ObservedEffectiveness(t) - \pi^+(t)) \quad (10)$$

$$\pi^-(t+1) = \pi^-(t) + \eta \cdot (ObservedEffectiveness(t) - \pi^-(t)) \quad (11)$$

当双轨制度的实际奖励兑现率/惩罚执行率高于个体预期时，下一期的执行概率预期会向上调整，规范的可信度与约束力增强；反之则规范的约束力持续减弱，最终走向失效。

3. 情绪动态方程：个体情绪状态随外部刺激动态衰减或强化，影响情境化当下主观最优的判断过程

$$E(H_{t+1}) = E(H_t) + \zeta \cdot (ExternalStimulus(t) - E(H_t)) \quad (12)$$

其中， ζ 为情绪衰减系数，无外部刺激时，个体情绪会逐步回落至基准水平；正向/负向的外部刺激，会直接推高或降低个体的情绪冲动强度。

6) 社会价值评价函数：社会价值评价函数是规范形成与演化的量化基础，刻画群体/社会对个体行为的评价标准，兼顾程序正义与结果福祉，是双轨制度调整与优化的核心依据：

$$V(A) = \alpha \cdot PV(A) + \beta \cdot OV(A) \quad (13)$$

其中， $PV(A)$ 为行为的程序价值，表征行为路径的正义性与合规性； $OV(A)$ 为行为的结果价值，表征行为结果对群体福祉的增进程度； α 、 β 为权重系数，法治社会中 $\alpha > \beta$ ，应急场景中 $\beta > \alpha$ 。

IV. 模型的跨场景应用范式

本模型以“动机-决策-规范”三元框架为固定内核，以中性利己动机、情境化当下主观最优、双轨制度为三大理论支柱，通过插件化的模块调整与参数适配，可同时覆盖三大核心应用场景，实现一套理论、多领域复用。

A 场景一：可计算社会科学研究应用

该场景下，模型开启全模块配置，核心用于解释个体行为与社会制度的双向互动，为社会政策设计、社会风险预警、社会系统演化分析提供量化工具，也是模型的核心基础应用场景。

1. 核心适配逻辑

以三元框架的动态反馈闭环链条为核心，将个体作为决策主体，将宏观政策、法律法规、社会公序良俗作为“规范”环节的核心内容（即双轨制度），通过参数调整模拟不同政策组合的效果，预判个体基于中性利己动机、通过情境化当下主观最优机制形成的群体行为变化趋势，进而分析社会系统的均衡演化方向。

2. 典型应用方向

- 社会政策精准设计：通过调整规范环节的奖惩力度、执行概率参数，量化模拟不同双轨制度组合的实施效果，计算政策的边际成本与收益，如社区养老政策、中小企业扶持政策、知识产权保护政策的优化设计；
- 社会风险预警：通过输入情境变量（如经济景气指数）、情绪参数（如社会群体压力水平）、规范执行概率参数，提前预判财产犯罪、企业侵权、群体性事件等风险行为的发生趋势，实现前置干预；
- 社会系统演化分析：通过动态演化模块，模拟社会系统从“互害均衡”到“次优均衡”再到“合作均衡”的演化路径，明确双轨制度干预的核心节点，为社会秩序的构建提供理论支撑。

B. 场景二：通用个体行为决策分析应用

该场景下，模型可根据行为类型灵活开启/关闭模块，核心用于解释从日常选择到极端行为的全谱系人类决策逻辑，为行为心理学、犯罪学、管理学等领域提供统一的分析框架。

1. 核心适配逻辑

以三元框架的三大基础链条为核心，针对不同行为类型调整模型配置：无规范约束的日常行为，关闭制度规范模块，采用“动机 → 决策”极简链条，聚焦中性利己动机如何通过情境化当下主观最优机制落地为具体行为；有规则约束的合规/违规行为，开启制度规范模块，采用“动机 → 规范 → 决策”链条，分析双轨制度如何引导与约束个体的主观最优选择；长期行为演化与极端行为分析，开启动态演化模块，采用完整的动态反馈闭环链条，刻画个体行为与规范体系的长期互动。

2. 典型应用方向

- 日常行为决策解释：消费决策、职业选择、社交行为等日常行为，均可通过调整动机权重、“我的”概念向量参数，量化个体的决策逻辑，解释不同个体基于相同中性利己动机，为何会做出差异化的情境化当下主观最优选择；
- 风险与违规行为分析：酒驾、盗窃、侵权等风险行为，核心通过规范环节的执行概率参数、情绪模块的冲动强度参数，解释行为的发生机制，明确双轨制度优化与个体行为干预的核心节点；
- 极端行为的公式化与解释：无论是激情型极端行为、绝境型极端行为，还是极端利他行为，均可通过参数的极端化设定完成公式化表达——激情型极端行为对应情绪冲动强度拉满、规范感知权重降至 0；绝境型极端行为对应所有合规行为均被排除在可行集外，仅极端行为可满足生存动机；极端利他行为对应归属动机权重拉满、生存动机权重降至 0，共同体认同带来的归属效用完全覆盖生存损失。

C. 场景三：游戏设计领域适配应用

该场景下，模型采用轻量化配置，核心用于游戏 NPC 行为决策系统搭建、游戏世界观动态演化、开放世界多主体互动剧情生成，彻底解决传统游戏 NPC 脚本化、刻板化的痛点。

1. 核心适配逻辑与参数映射

将三元框架与游戏内的核心设定完成一一映射，在不改变底层逻辑的前提下，对模型进行轻量化改造，降低计算量，适配游戏实时运行需求，核心映射关系如下表：

2. 轻量化改造方案

针对游戏实时运行的性能需求，对模型进行三级轻量化改造，兼顾真实感与运行效率：

- 核心剧情 NPC：采用完整模型配置，保留情绪、动态演化全模块，实现与玩家的高自由度互动，让 NPC 的行为随玩家的操作动态变化，生成非脚本化的剧情分支；
- 功能性 NPC（商人、卫兵、工匠）：简化情绪模块，保留动机、规范、能力核心模块，让 NPC 具备基础的行为逻辑，如战乱时商人哄抬物价、卫兵遇袭时呼叫支援，而非固定站桩；
- 路人 NPC：采用极简配置，关闭情绪、动态演化模块，仅保留“动机 → 规范 → 决策”基础链条，通过批量参数设定，让海量路人 NPC 具备符合场景的行为逻辑，如下雨躲雨、夜晚回家、遇袭逃跑，大幅提升开放世界的沉浸感。

3. 全游戏类型适配场景

- 开放世界 RPG 游戏：让 NPC 拥有自洽的行为逻辑，NPC 之间的冲突、合作、社交无需预设脚本，通过模型自动计算生成；玩家的每一次交互都会改变 NPC 的参数，进而触发动态剧情，实现真正的高自由度开放世界；
- 生存建造游戏：将模型作为 NPC 队友的行为底层逻辑，NPC 会优先满足生存需求，高好感度时会舍命保护玩家，恐惧时会逃跑，愤怒时会反击，而非无脑跟随打怪；
- SLG/策略游戏：将每个阵营/君主作为决策主体，通过模型模拟合纵连横、背刺同盟、割地求和、发展建设等复杂策略行为，摆脱传统 AI 的固定套路，大幅提升游戏的策略深度与重玩价值；
- 恐怖/悬疑游戏：用模型的情绪模块模拟怪物/反派的狩猎欲望与疯狂状态，不同情境下怪物会做出围堵、声东击西、玩弄玩家等差异化行为，而非固定的巡逻-追击套路，大幅提升游戏的恐怖氛围与沉浸感。

V. 可检验假设与实验设计思路

本模型的核心逻辑与公式体系已完成理论层面的自洽构建，目前尚未开展系统性的实验验证，本文针对三大应用场景，分别提出可检验的核心假设与标准化的实验设计思路，为模型的后续实证验证与落地应用提供路径。

4. 可计算社会科学场景的可检验假设与准实验设计

1. 核心可检验假设

- 假设 1：双轨制度的奖惩协同系数 $\xi > 0$ 时，规范对个体合作行为的引导效应显著提升；当 $\xi < 0$ 时，奖惩机制相互抵消，规范的引导效应显著减弱，甚至出现反效果；

- 假设 2：当个体能力适配度低于行为阈值 θ_i 时，无论双轨制度的奖惩力度如何提升，都无法有效引导个体选择合规行为，能力约束是规范生效的前置条件；
- 假设 3：社会失序（规范执行概率 $\pi \rightarrow 0$ ）、个体能力不足、群体情绪唤醒度高的三重叠加场景下，地区财产犯罪率将显著上升，上升幅度不低于 40%。

2. 准实验设计思路

采用双重差分（DID）方法，利用政策断点作为外生冲击，选取同时提升知识产权奖励力度与侵权惩罚执行强度的省份为处理组，未调整政策的省份为控制组，通过省级面板数据，估计政策交互项的系数，验证奖惩协同效应的假设；同时结合地区执法数据、犯罪率数据、经济景气指数，构建面板回归模型，验证能力约束、情绪与规范执行概率对犯罪率的联合影响。

B. 行为决策场景的可检验假设与实验室实验设计

1. 核心可检验假设

- 假设 1：个体的情绪冲动强度 $E(H_i)$ 与风险行为选择概率呈显著正相关，且随着 $E(H_i)$ 升高，个体对双轨制度惩罚的敏感度显著降低，高情绪组的惩罚执行概率对行为的影响弹性，比低情绪组低 50% 以上；
- 假设 2：随着共同体认同强度 $\lambda_{relevant}$ 的升高，个体的亲社会行为选择概率显著提升，归属动机权重 w_b 越高，该效应越明显；
- 假设 3：当所有合规行为的能力适配度均低于阈值 θ_i 时，即使合规行为的长期效用更高，个体也会稳定选择低门槛的违规/次优行为。

2. 实验室实验设计思路

采用 $2 \times 2 \times 2$ 被试间设计，将被试随机分配至不同组别，通过金钱奖惩实验、公共品博弈实验，控制双轨制度的奖惩力度、执行概率、能力门槛三个核心变量；同时通过药理干预、情绪启动范式操纵被试的情绪冲动强度，通过共同体启动范式操纵被试的群体认同强度，记录被试的行为选择数据，通过回归分析验证核心假设；同时采集被试的唾液激素样本，结合冲动性量表得分，校准情绪冲动强度函数的参数。

C. 游戏设计场景的可检验假设与玩家体验实验设计

1. 核心可检验假设

- 假设 1：采用本模型搭建行为系统的 NPC，相比传统行为树脚本化 NPC，玩家对其的真实感、沉浸感评分显著提升，游戏的重玩意愿评分显著更高；
- 假设 2：基于本模型动态演化模块搭建的游戏世界观，相比固定脚本的剧情模式，玩家对剧情的自由度、代入感评分显著提升，游戏时长显著更长；
- 假设 3：模型轻量化改造后，不会对游戏的运行帧率、加载速度产生显著负面影响，可在主流游戏设备上稳定运行。

2. 玩家体验实验设计思路

开发两款除 NPC 行为系统外，其余内容完全一致的游戏 Demo，一款采用本模型搭建 NPC 行为系统，另一款采用传统行为树脚本；招募玩家随机分为两组，分别体验两款 Demo，通过李克特量表收集玩家的真实感、沉浸感、重玩意愿评分，

同时记录玩家的游戏时长、操作行为数据；通过 t 检验对比两组数据的差异，验证模型对游戏体验的提升效果；同时通过性能测试，验证模型轻量化改造后的运行效率。

VI. 模型的边界、局限与未来研究方向

A. 模型的边界与局限性

1. 参数测量的现实约束：多维度能力向量、复杂情境变量的精确量化，目前仍需依赖代理变量，可能导致参数估计出现偏差；情绪生理指标的精准测量需要专业设备，大规模调研与应用中难以普及，一定程度上限制了模型的推广。
2. 函数形式的简化假设：模型中基础效用函数的加性/乘性形式、情绪调节函数的线性形式，均为理论层面的简化设定；现实中，中性利己动机三大维度间的交互效应、情绪对效用的影响，可能存在更复杂的非线性关系，需要更多实证数据完成函数形式的校准。
3. 长期动态预测的不确定性：模型的长期演化预测，依赖能力投资、制度学习、情绪衰减系数的稳定性，而现实中的技术革命、政策剧变、突发公共事件等外生冲击，会导致核心系数发生突变，进而增大长期预测的误差，目前模型更适用于 1-3 年的中短期预测与模拟。
4. 多主体互动的简化处理：当前模型以个体决策为核心，对个体间的情绪传播、能力溢出、策略互动的刻画仍较为简化，尚未完全覆盖群体层面的互动效应对个体情境化当下主观最优选择、双轨制度演化的影响。

B. 未来研究方向

1. 核心参数的实证校准：通过大规模跨区域调研、多轮实验室实验，测量不同群体、不同场景下的模型核心参数，建立标准化的参数数据库，减少模型对理论假设的依赖；同时结合神经科学实验，进一步完善情绪生理模块的刻画精度。
2. 多主体仿真系统的构建：以本模型为个体行为规则，构建多主体仿真系统（ABM），融入个体间情绪传播、群体能力溢出、多主体策略互动机制，研究宏观社会现象、游戏内群体行为的涌现过程，进一步完善从微观个体到宏观系统的演化逻辑。
3. 机器学习与模型的融合：利用机器学习算法，从政务数据、社交媒体数据、游戏玩家行为数据中，自动学习能力适配函数、情境调节函数的具体形式，替代当前的理论假设形式，提升模型对现实的拟合度；同时利用强化学习，实现双轨制度政策参数、游戏 NPC 行为策略的自主优化。
4. 游戏场景的落地与迭代：与游戏开发团队合作，将模型落地到实际游戏项目中，基于玩家体验数据与性能数据，持续优化模型的轻量化改造方案，完善游戏场景的适配逻辑，形成标准化的游戏 NPC 行为系统开发工具。
5. 跨学科融合与拓展：与经济学、心理学、神经科学、法学、计算机科学等领域开展深度合作，突破单一学科的视角局限，进一步完善模型的理论内核，拓展模型的应用边界，构建更全面的“行为-制度-生理”整合模型。

VII. 结论

本文以中性利己动机为行为本源，以情境化当下主观最优为决策核心机制，以双轨制度为规范体系内核，构建了“动机-决策-

规范”三元统一极简框架，并以此为内核搭建了一套完整的、插件化的可计算数学模型体系。模型的核心价值在于，它以一套不变的底层逻辑，同时解决了三个不同领域的核心痛点：在社会学领域，它搭建了从微观个体行为到宏观社会演化的量化桥梁，为可计算社会科学提供了统一的分析框架；在行为决策领域，它实现了理性决策与情绪化决策的统一整合，可完整解释从日常选择到极端行为的全谱系人类行为；在游戏设计领域，它经轻量化改造后，可直接作为 NPC 行为系统与游戏世界观演化的底层架构，让游戏 NPC 摆脱脚本化的束缚，具备符合人性逻辑的动态行为能力。

模型所有的技术性设计，均是为了让“动机-决策-规范”这一极简核心框架具备可计算性、可检验性与跨场景适配性，而非改变其底层本质。三类基础行为链条，完整覆盖了个体与规范的全部互动关系，从根本上解决了“决策与规范孰先孰后”的理论争议。本文同时提出了分领域的可检验假设与系统的实验设计思路，为模型的后续实证验证与落地应用提供了标准化路径。

未来的研究工作，将聚焦于核心参数的实证校准、多主体仿真系统的构建、游戏场景的落地应用与跨学科融合，进一步提升模型的精度与适用范围，推动这套统一框架在社会学研究、行为决策分析、游戏设计等领域的深度应用，为理解人类行为、塑造有序的社会系统、打造更具沉浸感的游戏体验，提供坚实的理论工具支撑。

参考文献

- [1] 姚沛杰. 中性利己动力与双轨制度：社会学的统一性分析框架. 哲学社会科学预印本平台:<https://zsyyb.cn/abs/202508.02822>. [PSSXiv:202508.02822V1]
- [2] 谢宇. 社会学方法与定量研究 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2012.
- [3] 丹尼尔·卡尼曼. 思考, 快与慢 [M]. 北京: 中信出版社, 2012.
- [4] 赫伯特·西蒙. 管理行为 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2013.
- [5] 曼瑟·奥尔森. 集体行动的逻辑 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2018.
- [6] 道格拉斯·诺斯. 制度、制度变迁与经济绩效 [M]. 上海: 格致出版社, 2014.
- [7] 刘炜. 游戏 AI 设计模式 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2020.